

EXP2-2 简介



EXP2-2 曲折

B 学期第 4-6 周

EXP2-2 的目的是规划一套实验测量，以测量金属丝的剪切模量。

将使用**扭摆**来实现这一点



能够估计和预测实验结果是一项重要的专业技能。

我们需要在去实验室之前制定实验计划

- 确保可以
 - 确保我们使用正确的仪器
 - 确保我们收集到足够的测量数据
 - 为了确保我们能通过以下方法获得我们想要的结果
- 不确定性低。**

EXP2-2 我们将做什么



第 1：部分（周）第 4

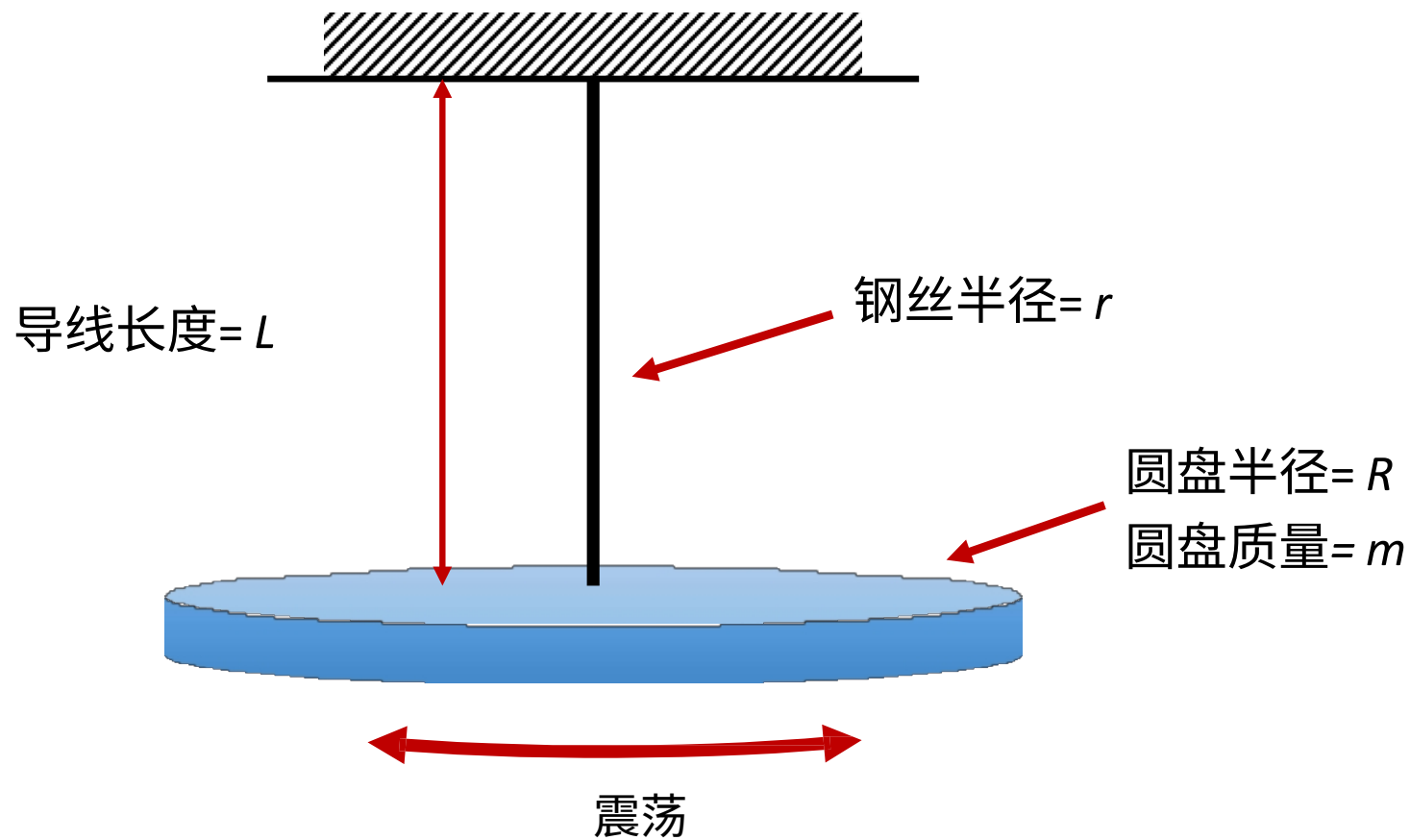
- 我们将计划用扭摆来测定金属丝剪切模量的实验。
- 你们将分组进行一系列测量，尝试测量金属丝和聚合物丝的剪切模量以及聚合物的阻尼系数。
- **您将提交实验。计划**

第二：部分（第 周）5-6

- 您将收集自己的实验数据，并通过计算得出数值和这些数值的总不确定度。
您将提交一份分析报告。

扭摆简介

来自的扭摆剪切模量



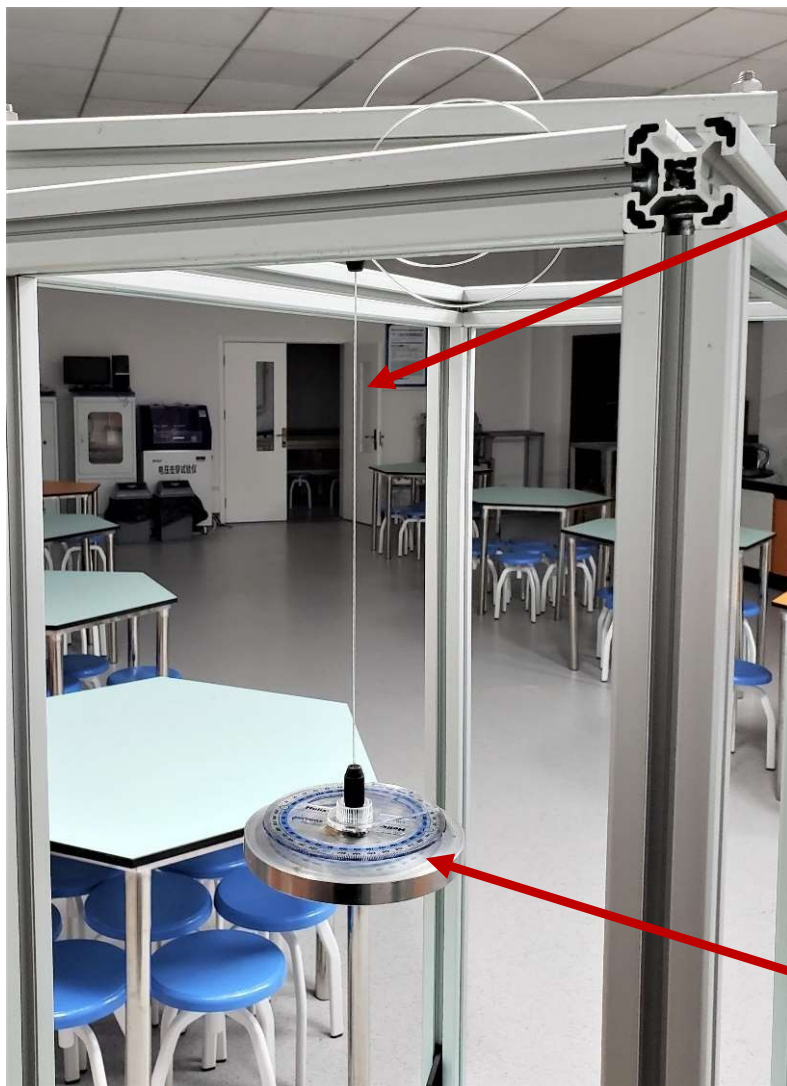
$$G = \frac{4\pi L m R^2}{r^4 T^2}$$

T = 摆的振荡周期 (秒)

扭摆简介



来自的扭摆剪切模量



钢丝半径= r
和长度= L

量角器

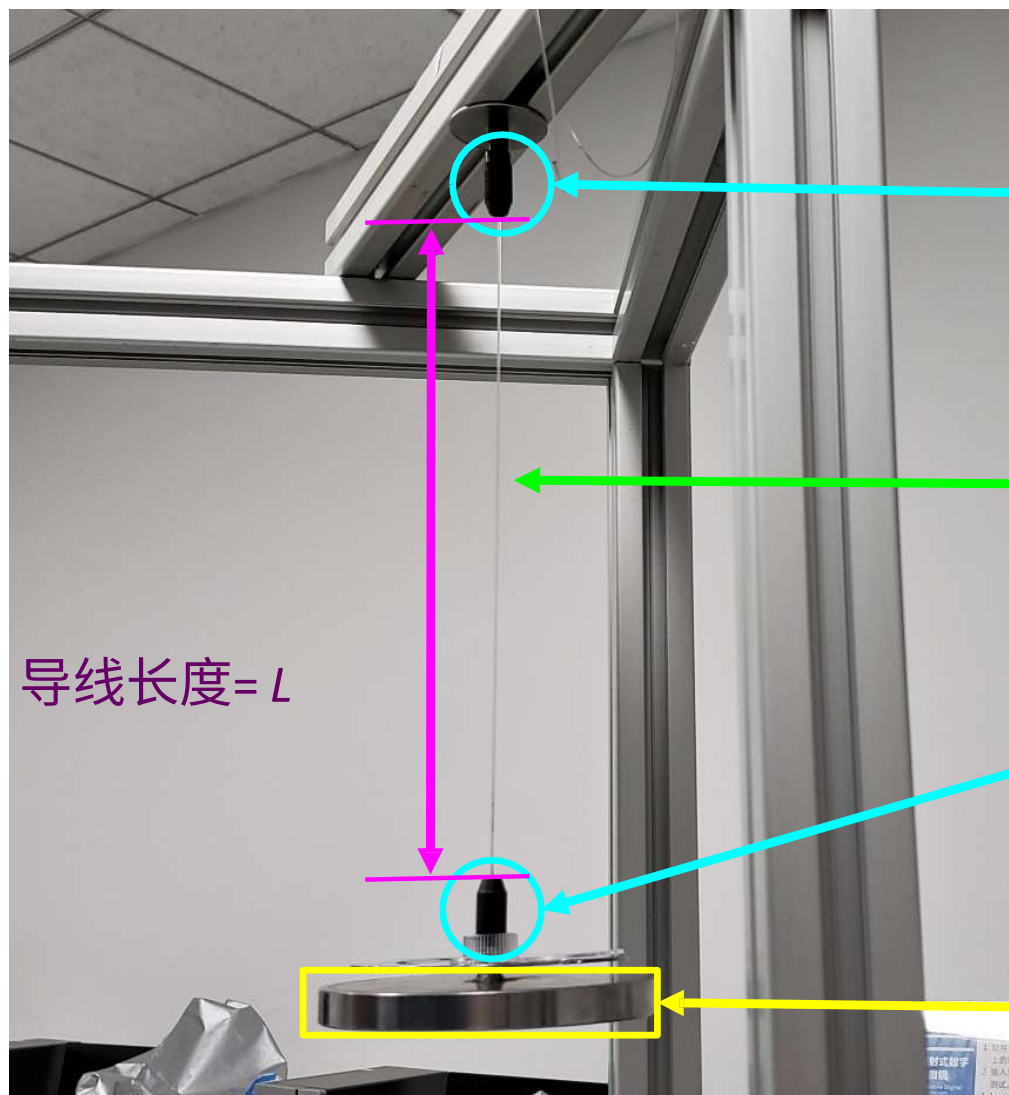


圆盘半径 = R
圆盘质量 = m

扭摆简介



来自的扭摆剪切模量



上夹钳 (销轴卡盘)
可调节

钢丝半径 = r

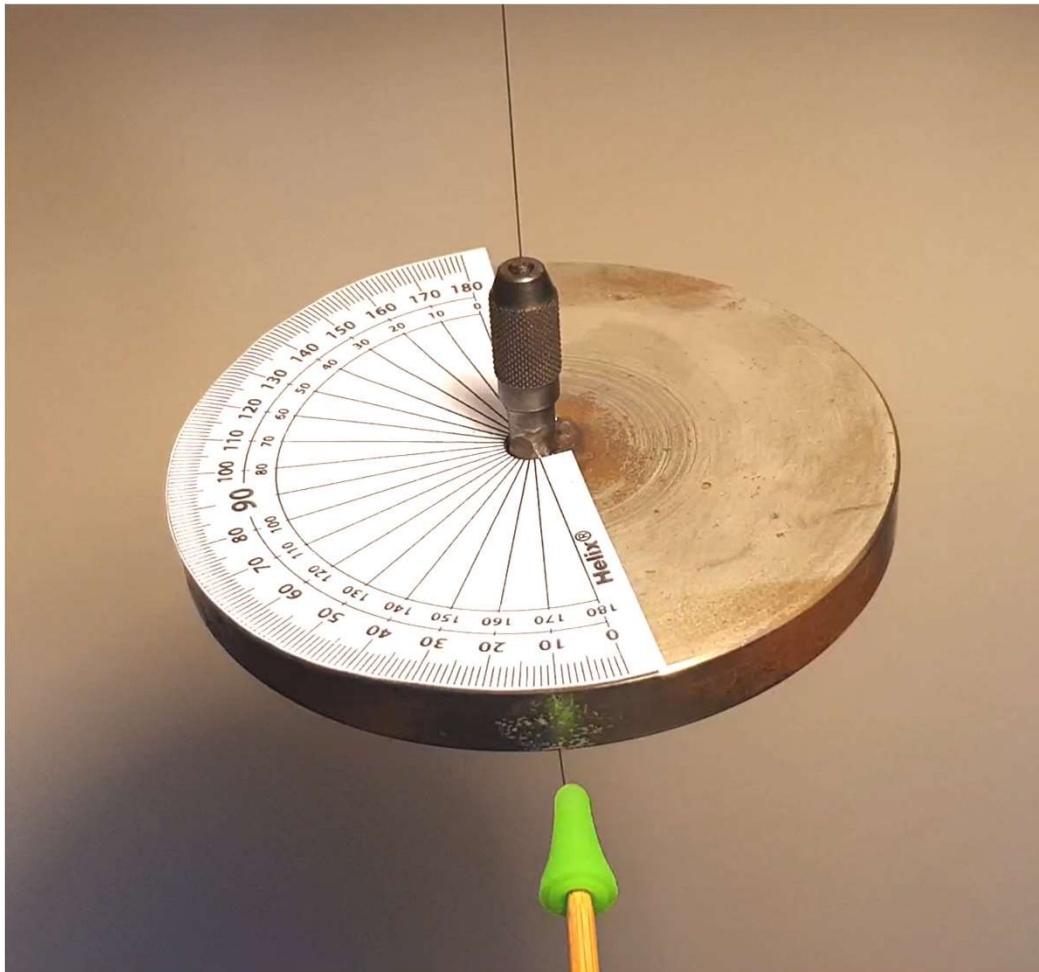
下夹钳 (销轴卡盘)
固定式

圆盘半径 = R

圆盘质量 = m

扭摆简介

简谐振动



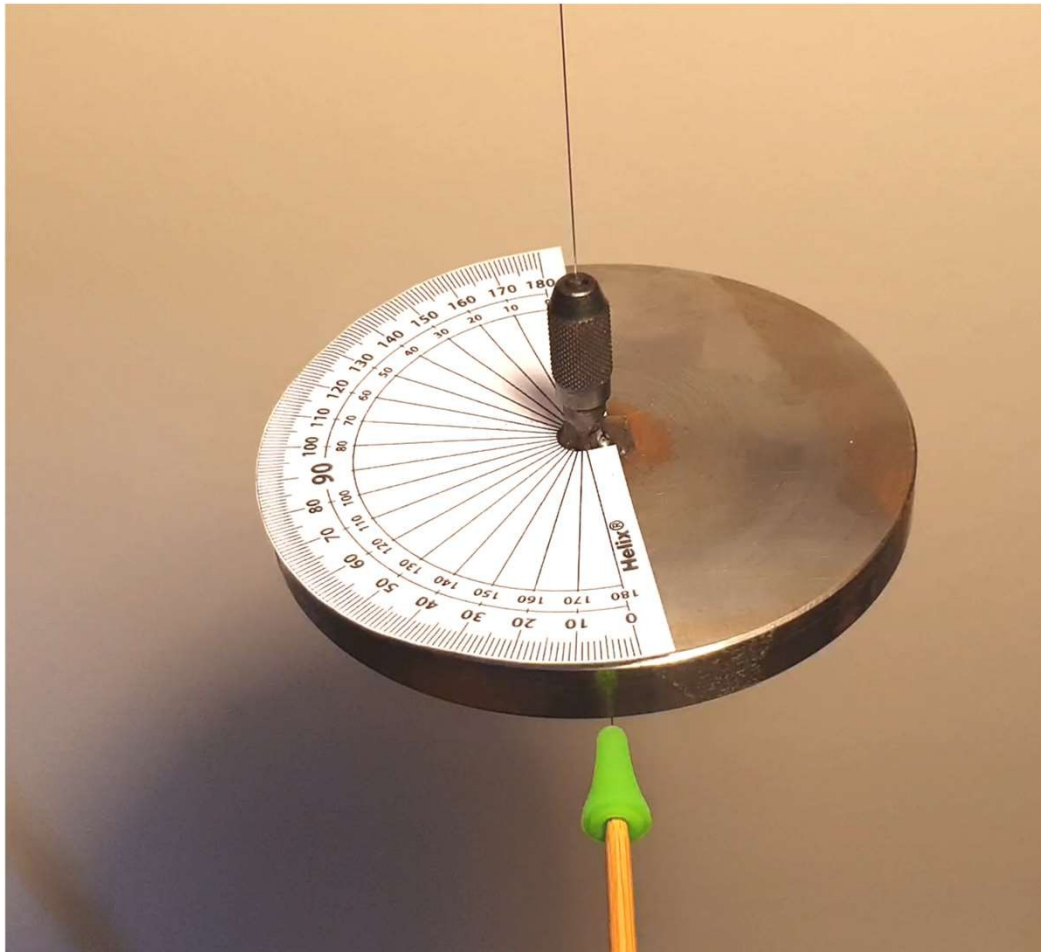
金属线较短, L

、
=摆动速度更快 10 厘
米长 0.3 毫米直径

时间段 T
1 次完全摆动
~10s

扭摆简介

简谐振动



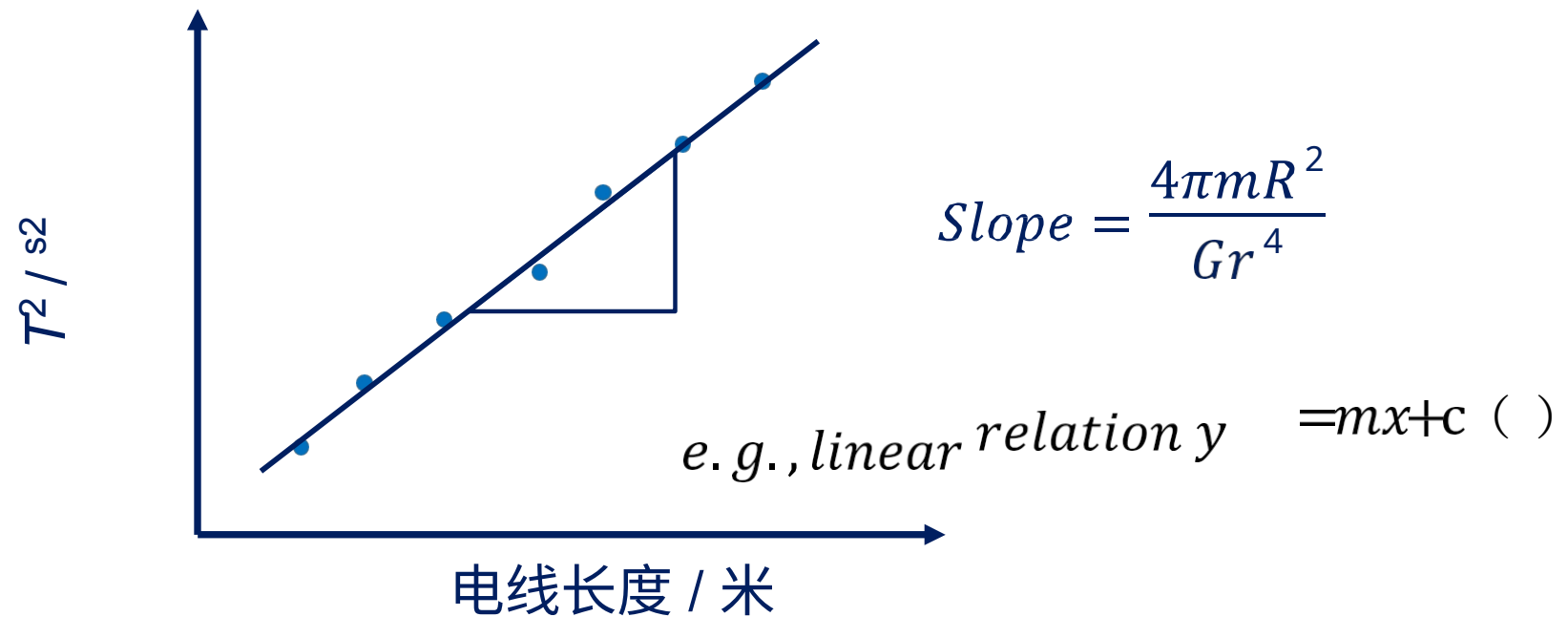
金属丝, L 、

=摆动速度较慢 20 厘米
米长 0.3 毫米直径

时间段 T
1 次完全摆动
~14s

扭摆简介

来自的扭摆剪切模量

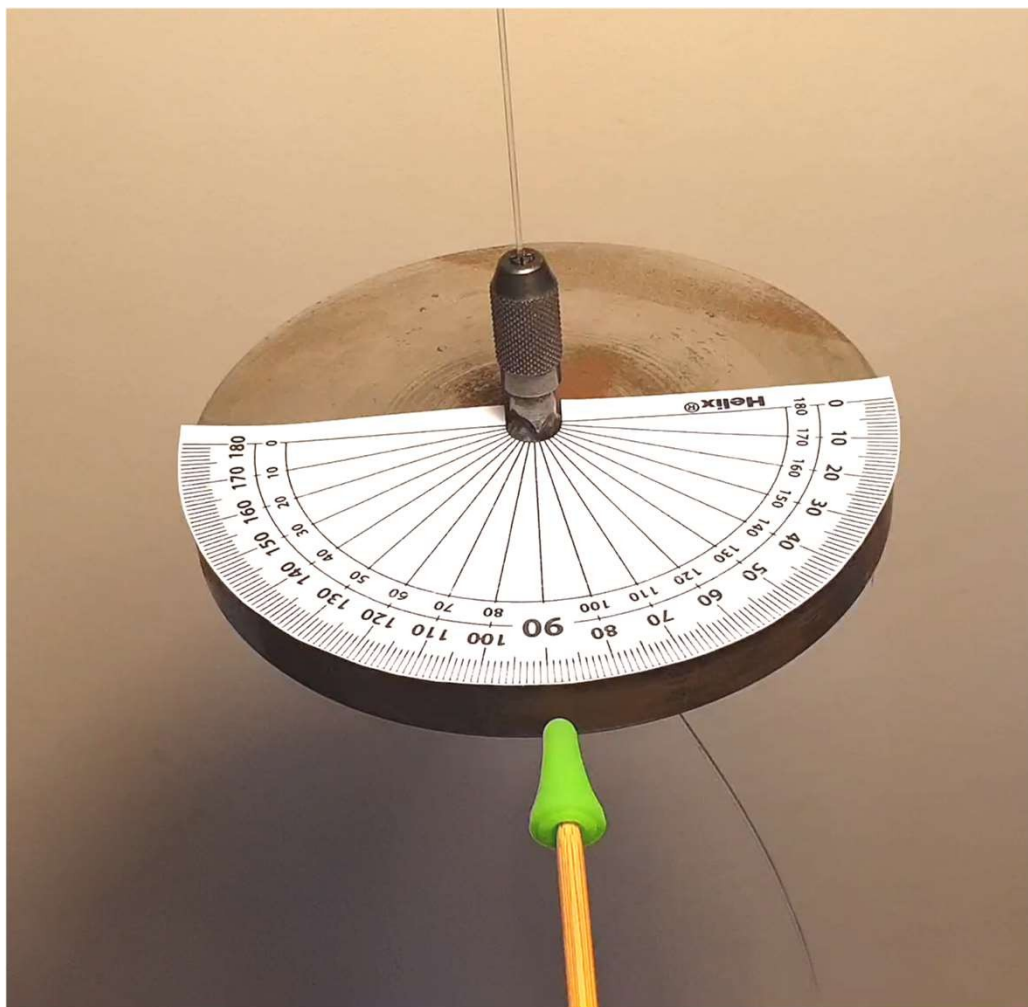


$$T = \frac{4\pi m R^2}{r^4 G} L \quad T = \text{摆的振荡周期 (秒)}$$

扭摆简介



简谐振动



聚合物线

较低的剪切模量， G 、
=摆动速度较慢 20 厘

米长 1.0 毫米直径

时间段 T

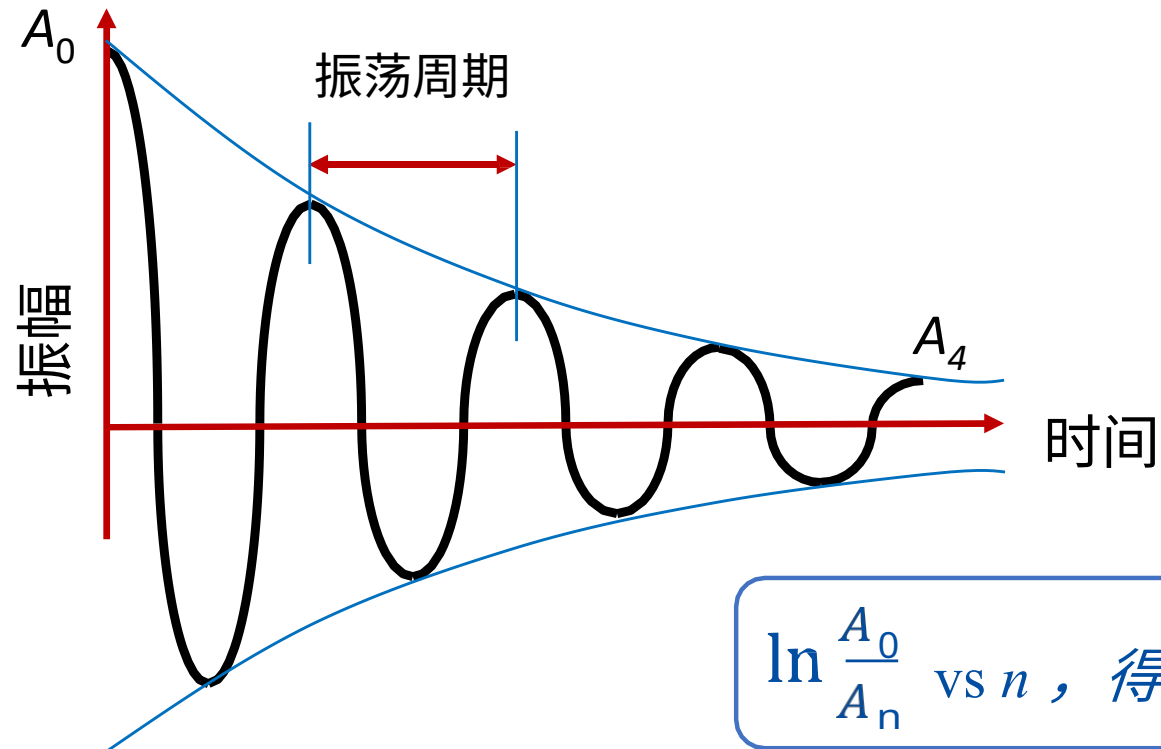
1 次完全摆动

~17s

请注意，振荡幅度会随着时间的推移而减小。

扭摆简介

内部阻尼（或能量损失）



阻尼的大小可以用来品质因数、表示

$$Q = \frac{\pi}{\kappa} \quad \text{或} \quad \tan \delta = \frac{1}{Q}$$



EXP2-2 你将做什么

制定**实验计划**，测量金属丝的 G 值和和 聚合物丝的： G 值 Q 值

- 如何确定 G ?
- 需要进行哪些实验，变量是什么?
- 需要衡量？哪些价值
- 哪些参数的不确定性？最大
- 您将用什么来衡量每个值?
- 测量需要多精确?
- 您需要重复测量？多少次

估计你在实验中可以测量的数值

我们希望达到每个测量值 1% 的精度

EXP2-2 你将做什么



- 我们要制定一个**实验计划**
- 将学习**测量的不确定性不确定性**，以及如何减少并在实验中加以表达
 -
- 我们将使用您的实验计划来**收集数据**，以获得实验值并**计算不确定性**。
- 记得在进入实验室。前提交风险评估表(您可以在 中QM+ 模块页面的 "介绍 "选项卡找到模板)

EXP2-2 计划表 - P 组



日期	时间	地点	活动：
星期一 10 th	08:30-10:10	A310	对 EXP2-1 的反馈 EXP2-2 简介
星期三 12 th	08:30-10:10		小组会议 1 制定实验计划
星期五 14 th	10:30-12:10		小组会议 2 完成并提交计划
填写并提交风险评估表，直到为止通过			
¹⁹ 日星期三	08:30-10:10	A108	数据收集 (-P10) P1
星期五 21 st	10:30-12:10		数据收集 (-P20) P11
²⁴ 日星期一	08:30-10:10	A310	小组会议 3（界定不确定性）
²⁶ 日星期三	08:30-10:10		第 4 组会议（撰写报告）

EXP2-2 计划表 - M 组



日期	时间	地点	活动：
星期一 10 th	10:30-12:10	A310	对 EXP2-1 的反馈 EXP2-2 简介
星期三 12 th	10:30-12:10		小组会议 1 制定实验计划
星期五 14 th	08:30-10:10		小组会议 2 完成并提交计划
填写并提交风险评估表，直到为止通过			
¹⁹ 日星期三	10:30-12:10	A108	数据收集 (-M10) M1
星期五 21 st	08:30-10:10		数据收集 (-M20) M11
²⁴ 日星期一	10:30-12:10	A310	小组会议 3（界定不确定性）
²⁶ 日星期三	10:30-12:10		第 4 组会议（撰写报告）



不确定性

在中科学，我们不知道任何事情，只知道**一定程度**的不确定性

我们希望减少测量中的不确定性
从而增加对结果的信心



不确定性

在 EXP1-1 中，我们了解到要进行**精确的**测量，我们需要使用适当的**方法**和适当的**测量仪器**

测量误差为

测量值与真实值之差

它包括所有类型的错误。



误差来源

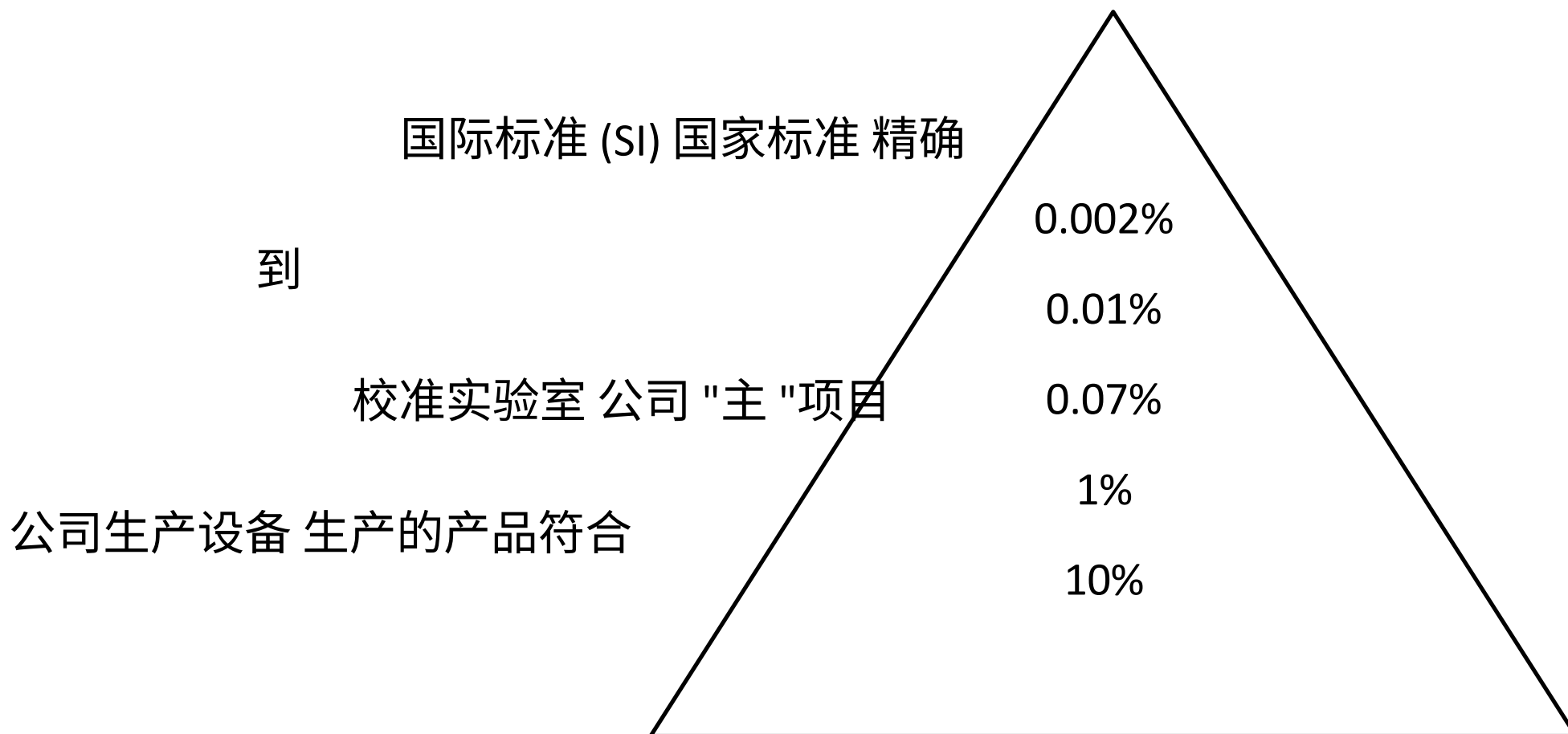
测量仪器

- 偏见
- 飘移
- 噪音
- 磨损
- 可读性差

我们可以通过**校准**仪器来减少这些问题

测量的不确定性

可溯源校准





测量的不确定性

误差来源

在测量过程中，您能想到哪些误差来源？

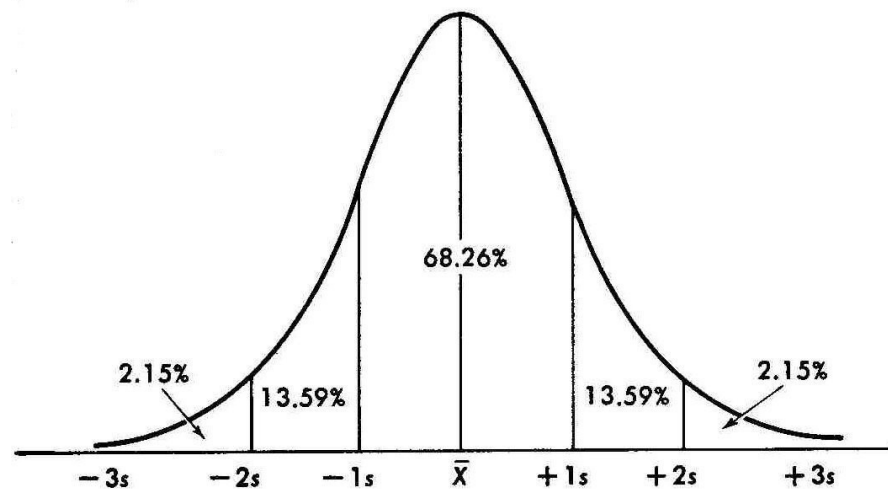
表达不确定性

随机误差

随机变化:

遵循 "正态" 分布

用 n 次测量的平均值 $\bar{x}$ 和标准偏差 SD 来描述



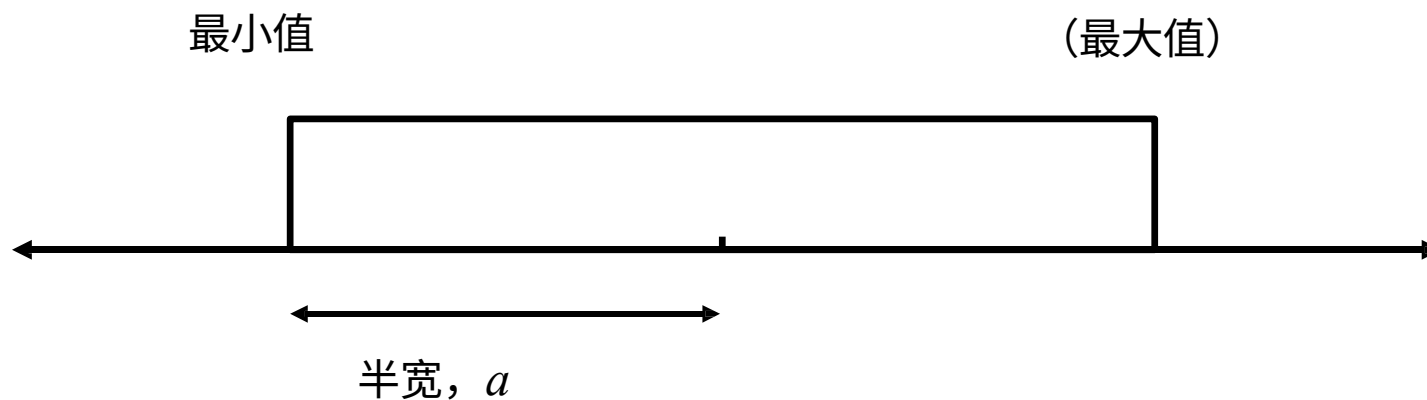
标准不确定度按平均值的标准误差计算

$$u = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

表达不确定性

均匀分布的数值

如果只知道最大值最小值和（范围）或均匀分布的值（矩形分布）



然后使用

$$\frac{a}{\sqrt{3}}$$



不确定**度**需要用相同的单位表示

例如：如果长度、
那么不确定度也是以长度单位表示的

如果已知一块 1 米长的材料每 1°C ，其长度就会变化 0.1%。

那么，当温度波动为 $\pm 2^\circ\text{C}$ 时

长度的？ 不确定性是多少

综合不确定性



不同贡献的**综合不确定性**可求得

例如，面积（ $A = L * W$ ）是长度的平方和的根。 L 和宽度 W

$$\overline{u(A)} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(W)}{W}\right)^2}$$

如果公式中的数值是平方，例如幂、
那么

$$P = \frac{V^2}{R}$$

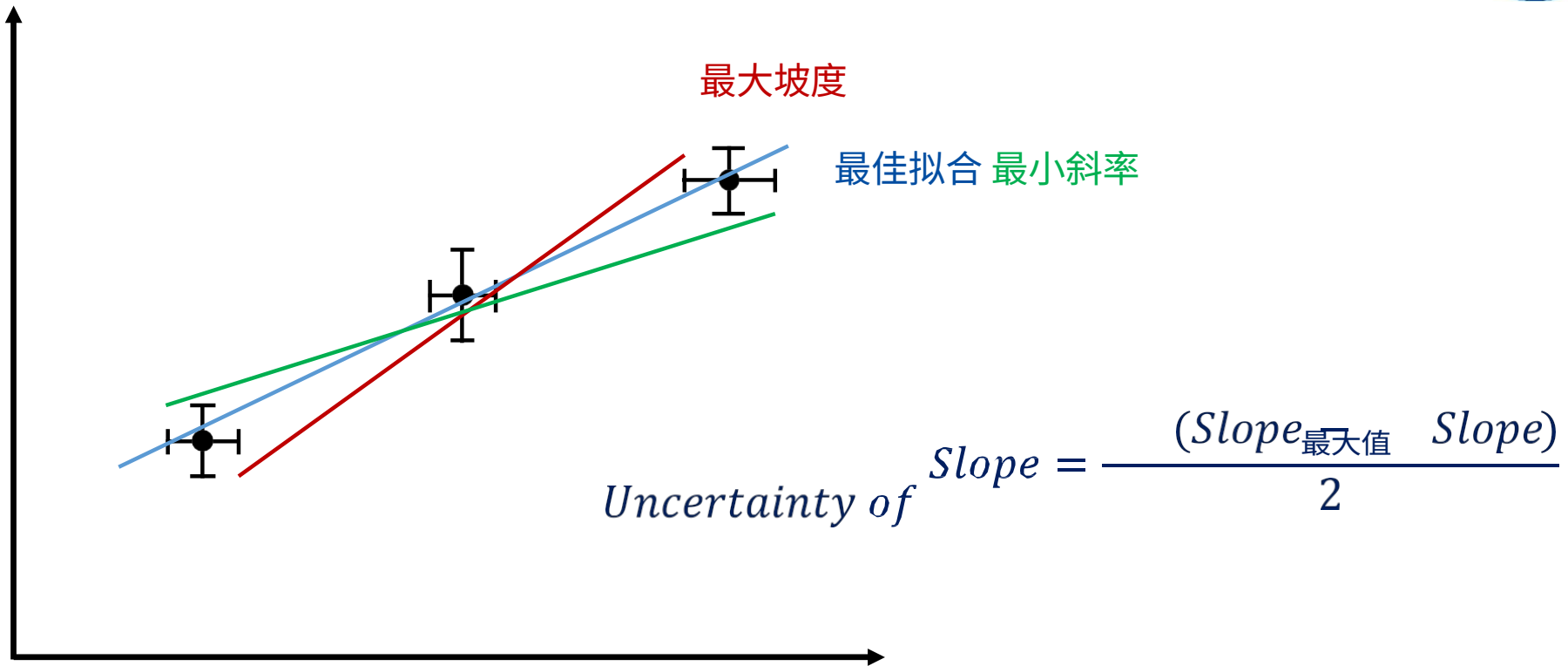
$$\frac{u(P)}{P} = \sqrt{\left(\frac{2u(V)}{V}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2}$$

综合不确定性



Addition	$q = mx + ny$	$\delta q = \sqrt{(m \delta x)^2 + (n \delta y)^2}$
Subtraction	$q = mx - ny$	$\delta q = \sqrt{(m \delta x)^2 + (n \delta y)^2}$
Multiplication	$q = mxy$	$\frac{\delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{y}\right)^2}$
Division	$q = m \frac{x}{y}$	$\frac{\delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{y}\right)^2}$
Power	$q = x^m y^n$	$\frac{\delta q}{q} = \sqrt{\left(m \frac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(n \frac{\delta y}{y}\right)^2}$
Logarithm	$q = \ln(mx)$	$\delta q = \frac{\delta x}{ x }$
Exponential	$q = e^{mx}$	$\frac{\delta q}{q} = m \delta x$

坡度的不确定性



可以在 Excel 中绘制 x 和 y 误差条（确保标出误差条），您可以利用误差条来查看斜率的变化幅度。

提示：思考的拟合线之间的差异 L

$$-T^2 \text{ 和 } n \quad -\ln \frac{A_0}{A_n}$$

标准不确定度为平均值的 **1 SD**

然后将该值置信度，就得出了置信水平：乘以

- 1.0 SD = 68% 置信度
(即结果在内的该范围概率为 68)
- 1.65 SD = 90% 置信度
- 1.96 SD = 95% 置信度
- 2.58 SD = 99% 置信度

我们需要说明我们所表达的信任程度

示例 1:



一根绳子？有多长





练习 1:

1. 决定您需要测量以及什么需要计算 --进行哪些

您需要用钢卷尺测量绳子的长度

想一想量尺可能会有哪些误差

物体

测量



练习 1:

2. 进行测量（记录将所有细节在实验本上 重复测量 10 次
结果发现，平均值为 5.017 米，标准差为 2.5 毫米。
3. 根据以下可能的误差，不确定性因素尝试估计（计算）所有的
卷尺已校准
但在下，95% 的置信水平校准的不确定性为 0.1%

计算校准 u (校准) 引起的长度不确定性

磁带上的分度单位为毫米。

读数到最接近的除数时，误差为 ± 0.5 毫米

计算由于分辨率造成的长度不确定性 $u_{\text{分辨率}}$

10 次测量的标准偏差为 2.5 毫米

计算重复测量导致的长度不确定度 u_{rep}

练习 1:

因此，综合不确定性为

$$\frac{u_c}{Mean} = \sqrt{\left(\frac{u_{\text{校准}}}{Mean}\right)^2 + \left(\frac{u_{\text{决议}}}{Mean}\right)^2 + \left(\frac{u_{\text{重复测量}}}{Mean}\right)^2}$$

$u_{\text{combination}}$

这是标准综合不确定度，相当于 1 SD

因此，95% 置信度的总不确定度 U 为 $1.96 \times u(\text{comb})$ 毫米

$$U = u_{\text{combination}} \times 1.96$$

在计算之前!!! , 所有不确定度都必须转换为标准不确定度

练习 1:

不确定性预算

不确定因素的来源	价值 $\square$	分发	除以	标准 不确定
校准		正常	1.96	
决议		矩形	$\square 3$	
重复测量		正常	$\square 10$	
综合不确定性		假定 正常		

不确定性总 计		95% 信心		
------------	--	-----------	--	--

$$G = \frac{4\pi LmR^2}{r^4 T^2}$$

G 的不确定性由

$$\frac{uG}{G} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{2u(R)}{R}\right)^2 + \left(\frac{4u(r)}{r}\right)^2 + \left(\frac{2u(T)}{T}\right)^2}$$

这是原始方程，在实际计算过程中可能需要做一些额外的推导工作。

计算每个测量结果的不确定性 有些测量结果本身可能有多个误差源

合并为均方根 (*RMS*) 并表示为置信水平 (标准不确定度 = 1SD; 例如 95% = 1.96SD)

	分部	校准至 95% 置信度
平衡	1 克/0.1 克	0.10%
金属尺	1 毫米	0.30%
千分尺	0.01 毫米	0.05%
停表	0.01s	0.10%
量角器	1 度	0.05%

尽量减少不确定性



- 了解您需要测量的**精度水平**

$$\textit{Precision} = \frac{\textit{reading resolution}}{\textit{measured value}} \%$$

- 确保您选择的**技术和仪器能够测量它**

例如，只测量 0.1g 的天平不可能将 1g 聚合物的质量改变 1%。

- **对进行校准**，校准仪器值至少多 1 个比测量所需的值，最好采用可溯源的校准方法 *西格图*
- **重复**测量过程
- 检查计算结果
- 使用不确定性预算来确定**最大的不确定性来源**

正确表达结果

Value(sig. figs) $\pm$ Total Uncertainty (magnitude units)

例如：钢的弹性模量= 210 ± 5 GPa 至 95% 置信度

- 误差和不确定性
- 随机变量 - 正态分布 - 平均值和标差
- 范围 - 均匀分布 - 半宽 / 3
- 综合不确定性 - 有效值

- 不确定性预算



练习 练习：2 用于 扭摆

测量值的不确定性可能取决于多个误差源的。**组合**

举例说明：导线半径 r 的测量值：

- i) **测量分辨率的不确定性**
- ii) **重复测量的不确定度**

使用分辨率为 的千分尺在金属丝的不同位置**0.010 毫米**测量**直径 9 次**

直径测量结果如下

平均= 0.62mm; SD= 0.024mm



练习 练习：2 用于

扭摆

测量分辨率导致的半径不确定度 r_{res} 为

$$u(r_{\text{res}}) =$$

以及重复测量导致的半径不确定度 r_{rep} 、

$$u(r_{\text{rep}}) =$$

因此，半径的分数综合标准不确定度为

$$\frac{u(r)}{r_{\text{mean}}} =$$